

Math261 数学分析讲义

第 04 讲 来回跳动的迭代 (An oscillating iteration)

把计算器调到弧度制，输入 1，然后反复按 $\cos$ 键。屏幕上的数来回跳动，跳动的幅度越来越小，最后停在 $0.739085\dots$ 上不再变化。本讲要弄清楚这是怎么回事。第 1 讲第 7 节留下的数列 $b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}$ 是同一类现象，那里也没有答完。本讲先处理 (b_n) ，再回到 $\cos$ 键。

需要的预备知识：第 1 讲第 7 节；第 2 讲的定义 2.12（收敛的数列）、引理 2.13（极限保持不等式）、定理 2.19、定理 2.23（单调有界定理）、命题 2.29（等比数列的极限），以及极限的唯一性（命题 2.8）、四则运算（定理 2.26）、夹逼定理（定理 2.28）和正的平方根的存在（命题 2.32）；等比数列的求和公式。第 6 节用到第 2 讲第 7.5 节的三角函数。

1 按 $\cos$ 键

按键得到的数列是

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \cos x_n,$$

x_n 是按了 $n-1$ 次之后屏幕上的数。下表列出前 13 项。第三列是相邻两项的差 $d_n = x_{n+1} - x_n$ ，即下一行的 x 减去这一行的 x ；第四列是相邻两个差的比 d_n/d_{n-1} ，用未舍入的值算出。最后一行的差要用到表中没有列出的 x_{14} 。

n	x_n	$d_n = x_{n+1} - x_n$	d_n/d_{n-1}
1	1	-0.4597	
2	0.540302	0.3173	-0.690
3	0.857553	-0.2033	-0.641
4	0.654290	0.1392	-0.685
5	0.793480	-0.0921	-0.662
6	0.701369	0.0626	-0.680
7	0.763960	-0.0419	-0.669
8	0.722102	0.0283	-0.676
9	0.750418	-0.0190	-0.671
10	0.731404	0.0128	-0.675
11	0.744237	-0.0086	-0.673
12	0.735605	0.0058	-0.674
13	0.741425	-0.0039	-0.673

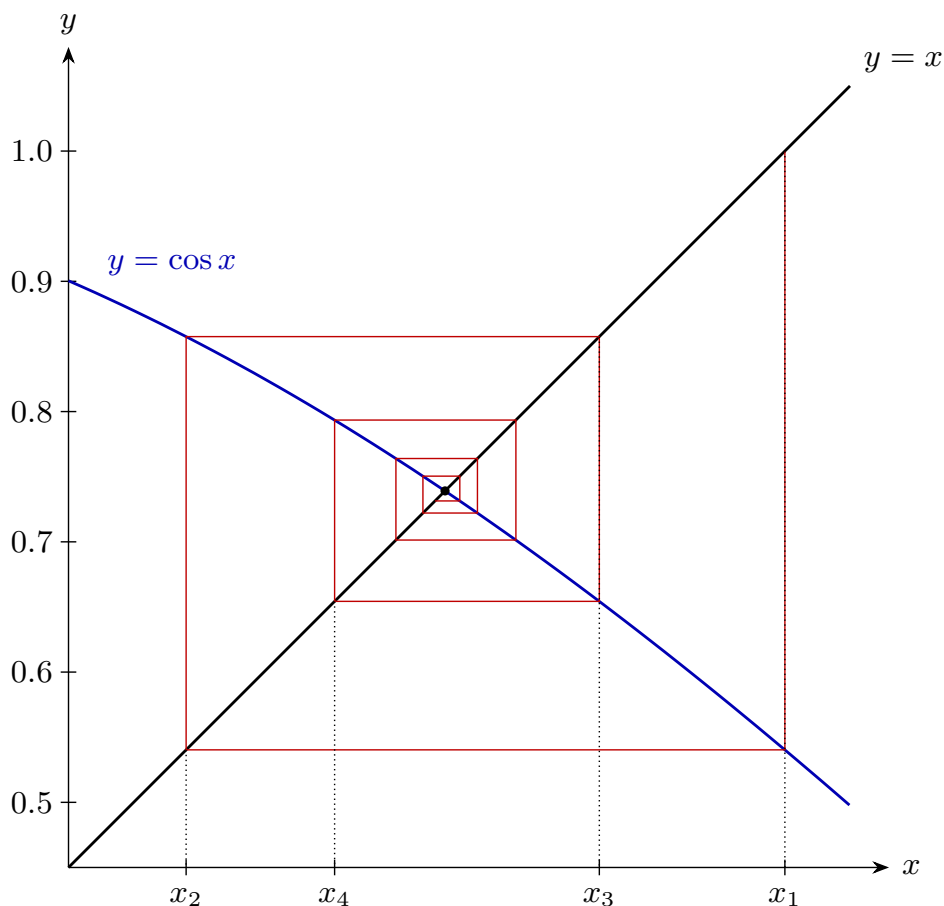


图 1: 从对角线 $y = x$ 上的点 (x_1, x_1) 出发, 竖直走到曲线 $y = \cos x$ 上, 得到高度 x_2 ; 再水平走到对角线上, 把 x_2 变成下一次的横坐标。如此反复。黑点是曲线与对角线的交点。

从表和图里读出三件事。

1. 数列不单调: d_n 的符号一正一负, 图上的折线绕着交点转。第 2 讲的单调有界定理不能直接用在它上面。
2. 相邻两项的差在缩小, 每一步大约缩小到上一步的 0.67 倍。
3. 进展很慢。第 12、13 项是 0.7356 与 0.7414, 小数点后第二位还没有稳定。第 1 讲的 a_5 已经有 11 位小数与 $\sqrt{2}$ 相同。

这些都是观察。要回答的问题是:

1. 这个数列收敛吗?
2. 如果收敛, 极限是什么数?
3. 要保证与极限相差小于 10^{-3} 、 10^{-6} 、 10^{-9} , 各要算到第几项?

图上的黑点满足 $x = \cos x$, 极限应当是它。但这个方程解不出来, $\cos$ 的值也只能由计算器给出。第 1 讲留下的数列 (b_n) 有同样的表现, 而它的每一步都是分数的运算。下面三节先对 (b_n) 回答这三个问题, 第 6 节再回到 (x_n) 。

2 第 1 讲留下的数列

第 1 讲第 7 节的数列是

$$b_1 = 1, \quad b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}.$$

那里算了前几项, 看到它在某个位置的两侧来回跳动, 并由方程 $x = 1 + \frac{1}{x}$ 找出了一个候选值 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。候选值是从“一个数经过这条规则不变”解出来的; 数列是否收敛, 是否收敛于它, 那里没有回答。那里还看到它比 (a_n) 慢得多, 也没有说明原因。

下表列出前 12 项。第四列是相邻两项的差, 仍记作 d_n , 现在 $d_n = b_{n+1} - b_n$; 第五列是相邻两个差的比 d_n/d_{n-1} 。最后一行的差要用到 $b_{13} = \frac{377}{233}$ 。

n	b_n	小数	$d_n = b_{n+1} - b_n$	d_n/d_{n-1}
1	1	1.000000	1	
2	2	2.000000	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} = -0.500$
3	$\frac{3}{2}$	1.500000	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{3} = -0.333$
4	$\frac{5}{3}$	1.666667	$-\frac{1}{15}$	$-\frac{2}{5} = -0.400$
5	$\frac{8}{5}$	1.600000	$\frac{1}{40}$	$-\frac{3}{8} = -0.375$
6	$\frac{13}{8}$	1.625000	$-\frac{1}{104}$	$-\frac{5}{13} = -0.385$
7	$\frac{21}{13}$	1.615385	$\frac{1}{273}$	$-\frac{8}{21} = -0.381$
8	$\frac{34}{21}$	1.619048	$-\frac{1}{714}$	$-\frac{13}{34} = -0.382$
9	$\frac{55}{34}$	1.617647	$\frac{1}{1870}$	$-\frac{21}{55} = -0.382$
10	$\frac{89}{55}$	1.618182	$-\frac{1}{4895}$	$-\frac{34}{89} = -0.382$
11	$\frac{144}{89}$	1.617978	$\frac{1}{12816}$	$-\frac{55}{144} = -0.382$
12	$\frac{233}{144}$	1.618056	$-\frac{1}{33552}$	$-\frac{89}{233} = -0.382$

与第 1 节的表对照, 情形相同。

1. 数列不单调: d_n 的符号一正一负。
2. 相邻两项的差在缩小; 从表的第 5 行起, 比值都在 -0.38 附近。
3. 进展很慢。第 11、12 项是 1.617978 与 1.618056, 小数点后第三位还没有稳定。第 1 讲的 a_5 已经有 11 位小数与 $\sqrt{2}$ 相同。

第 2 条只是对表中这些比值的观察。下面把它变成对所有 n 成立的不等式。

3 需要一个什么样的不等式

对 (b_n) , 候选值 φ 是已知的, 可以直接比较 b_n 与 φ (第 5 节的 (2) 就是这样做的)。但第 1 节的 (x_n) 没有这样一个写得出来的候选值, 连方程 $x = \cos x$ 有没有解都还不知道。所以这里用一个不提极限的办法, 它对两个数列都适用。

按定义 2.12, 要证明 (b_n) 是收敛的数列, 需要控制任意两项的差 $|b_m - b_n|$ 。把它拆成相邻两项的差: 对 $m > n$,

$$b_m - b_n = d_n + d_{n+1} + \cdots + d_{m-1}, \quad |b_m - b_n| \leq |d_n| + |d_{n+1}| + \cdots + |d_{m-1}|.$$

假如有一个数 q , $0 < q < 1$, 使得从某一项 n_0 起, 对每个 $n \geq n_0$ 都有

$$|d_{n+1}| \leq q |d_n|, \quad (*)$$

那么对 $n \geq n_0$ 有 $|d_n| \leq q^{n-n_0} |d_{n_0}|$, 于是

$$|b_m - b_n| \leq |d_{n_0}| (q^{n-n_0} + \cdots + q^{m-1-n_0}) = |d_{n_0}| q^{n-n_0} \cdot \frac{1 - q^{m-n}}{1 - q} \leq \frac{|d_{n_0}|}{1 - q} q^{n-n_0}.$$

右边与 m 无关, 并且当 n 增大时趋于 0 (命题 2.29)。这正是定义 2.12 所要求的。

所以问题归结为 (*). 表中第 n 行的比值是 d_n/d_{n-1} , 所以 (*) 说的是: 从第 $n_0 + 1$ 行起, 每个比值的绝对值都不超过 q 。它要求同一个 q 对所有的 n 适用, 而且 q 必须小于 1。只知道每个比

值小于 1 是不够的: 上面用的是公比为 q 的等比数列的和, 比值如果越来越接近 1, 就没有这样的 q (习题 4.8)。

对 (b_n) , 比值可以直接算出来。各项都是正数, 并且

$$d_{n+1} = b_{n+2} - b_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{b_{n+1}}\right) - \left(1 + \frac{1}{b_n}\right) = \frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n} = -\frac{b_{n+1} - b_n}{b_n b_{n+1}} = -\frac{d_n}{b_n b_{n+1}}. \quad (1)$$

所以只要知道 $b_n b_{n+1}$ 不小于某个大于 1 的数。

4 收敛, 极限是 φ

命题 4.1 — 各项的范围与相邻差的比

1. 对每个 $n \geq 2$, $\frac{3}{2} \leq b_n \leq 2$ 。
2. 对每个 $n \geq 2$, $|d_{n+1}| \leq \frac{4}{9} |d_n|$ 。

证明

1. $b_2 = 2$ 。若 $\frac{3}{2} \leq b_n \leq 2$, 则 $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{b_n} \leq \frac{2}{3}$, 所以 $\frac{3}{2} \leq b_{n+1} \leq \frac{5}{3} \leq 2$ 。
2. 当 $n \geq 2$ 时 $b_n b_{n+1} \geq \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$ 。代入 (1) 即得。

$b_1 = 1$ 不在 $[\frac{3}{2}, 2]$ 中, 第一个比值 $\frac{d_2}{d_1} = -\frac{1}{2}$ 的绝对值也大于 $\frac{4}{9}$ 。从第 2 项起, (*) 成立, $q = \frac{4}{9}$, $n_0 = 2$, $|d_2| = \frac{1}{2}$ 。

定理 4.2 — (b_n) 收敛于 φ

1. 对 $m > n \geq 2$, $|b_m - b_n| \leq \frac{9}{10} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-2}$ 。
2. (b_n) 收敛, 极限是 $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1.6180339 \dots$ 。

证明

1. 在第 3 节的估计中取 $q = \frac{4}{9}$, $n_0 = 2$: $\frac{|d_2|}{1-q} = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{5} = \frac{9}{10}$ 。
2. 给定 $\varepsilon > 0$ 。由命题 2.29, 存在 $N \geq 2$ 使 $\frac{9}{10} \left(\frac{4}{9}\right)^{N-2} < \varepsilon$ 。定义 2.12 中的两项可以交换, 相等时差为 0, 所以只需考虑 $m > n \geq N$; 这时由第 1 条, $|b_m - b_n| < \varepsilon$ 。所以 (b_n) 是收敛的数列, 由定理 2.19, 它有极限 L 。由引理 2.13 和命题 4.1, $\frac{3}{2} \leq L \leq 2$ 。
 $b_{n+1} \rightarrow L$ (定义 2.3 中的 N 照旧可用); 另一方面, 由定理 2.26, $b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n} \rightarrow 1 + \frac{1}{L}$ 。
 由极限的唯一性, $L = 1 + \frac{1}{L}$, 即 $L^2 - L - 1 = 0$ 。配方得 $(L - \frac{1}{2})^2 = \frac{5}{4}$ 。因为 $L - \frac{1}{2} > 0$, 而正的平方根是唯一的 (命题 2.32), 所以 $L - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 即 $L = \varphi$ 。

第 1 讲的候选值现在有了依据。对 (b_n) , 前两个问题有了答案。

5 要算到第几项，为什么慢

由 $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$,

$$b_{n+1} - \varphi = \frac{1}{b_n} - \frac{1}{\varphi} = -\frac{b_n - \varphi}{b_n \varphi}. \quad (2)$$

命题 4.3 — 三个误差估计

1. 对每个 $n \geq 2$, $|b_{n+1} - \varphi| \leq \frac{4}{9} |b_n - \varphi|$ 。
2. 对每个 $n \geq 2$, $|b_n - \varphi| \leq \frac{9}{10} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-2}$ 。
3. 对每个 $n \geq 3$, $|b_n - \varphi| \leq \frac{4}{5} |b_n - b_{n-1}|$ 。

证明

1. 当 $n \geq 2$ 时 $b_n \geq \frac{3}{2}$, 又 $\varphi \geq \frac{3}{2}$ (定理 4.2 的证明), 所以 $b_n \varphi \geq \frac{9}{4}$ 。代入 (2)。
2. 记 $C = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-2}$ 。定理 4.2 第 1 条说: 对每个 $m > n$ 有 $b_n - C \leq b_m \leq b_n + C$ 。固定 n , 让 m 变化。因为 $b_m \rightarrow \varphi$, 由引理 2.13, $b_n - C \leq \varphi \leq b_n + C$, 即 $|b_n - \varphi| \leq C$ 。
3. 设 $n \geq 3$ 。命题 4.1 第 2 条 (把其中的 n 换成 $n-1$) 给出 $|b_{n+1} - b_n| \leq \frac{4}{9} |b_n - b_{n-1}|$ 。由它、三角不等式和本命题第 1 条,

$$|b_n - \varphi| \leq |b_n - b_{n+1}| + |b_{n+1} - \varphi| \leq \frac{4}{9} |b_n - b_{n-1}| + \frac{4}{9} |b_n - \varphi|.$$

$$\text{移项得 } \frac{5}{9} |b_n - \varphi| \leq \frac{4}{9} |b_n - b_{n-1}|.$$

第 2 条的右边在计算之前就能写出来, 由它可以事先算出要算到第几项。第 3 条的右边要等算到 b_n 才知道: 它用刚刚走过的一步的长度估计剩下的距离。计算时每算一项就可以用它检查一次, 一旦 $\frac{4}{5} |b_n - b_{n-1}| < \varepsilon$ 就停下。第 2 条这样的估计称为先验估计 (a priori estimate), 第 3 条这样的称为后验估计 (a posteriori estimate)。

下表对三个门槛列出: 按第 2 条, 保证 $|b_n - \varphi| < \varepsilon$ 的最小的 n ; 按第 3 条, 第一次检查通过的 n ; 实际上第一个使 $|b_n - \varphi| < \varepsilon$ 的 n 。最后一行是第 1 讲的 (a_n) 与 $\sqrt{2}$ 相差小于 ε 的第一个 n 。第二、三行要把数列算到二十几项, 相邻差小到 10^{-9} , 要用精确的分数或 12 位以上的小数 (例如 Python 的 Fraction)。

ε	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}
先验估计给出的 n	11	19	28
后验估计通过的 n	10	17	24
实际的 n	9	16	23
(a_n) : 实际的 n	4	5	5

对 (b_n) , 第三个问题有了答案: 算到 b_{28} , 误差保证小于 10^{-9} ; 如果边算边检查, 到 b_{24} 就可以停。两种估计给出的 n 都比实际需要的大, 但相差不多。原因是: 由 (2), 误差每一步乘以 $-\frac{1}{b_n \varphi}$, 它趋于 $-\frac{1}{\varphi^2} = -0.3819\dots$; 我们用的 $\frac{4}{9} = 0.444\dots$ 与它相差不多。

(b_n) 为什么比 (a_n) 慢, 也有了答案。由 (2), (b_n) 的误差每一步乘以一个接近 -0.38 的数, 所以大约每 2.4 项多一位准确的小数, 要多三位就要多算 7 项。 (a_n) 的误差满足

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} - \sqrt{2} = \frac{a_n^2 - 2\sqrt{2}a_n + 2}{2a_n} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n},$$

即每一步大约把误差平方, 准确的位数每一步大约翻一倍。两种迭代的差别在于, 误差的下一个值是上一个值乘以常数, 还是上一个值的平方。

$b_1 = 1 \neq \varphi$, 由 (2), 每个 b_n 都不等于 φ 。(2) 的右边带负号, 所以 $b_n - \varphi$ 的符号一正一负, φ 总在 b_n 与 b_{n+1} 之间。这就是第 2 节看到的来回跳动。

6 回到 cos 键

对 (b_n) , 极限可以由二次方程解出, 比值可以由 (1) 直接算出。第 3 节的办法并不依赖这两件方便的事。现在用它处理第 1 节的数列 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \cos x_n$, 其中 $d_n = x_{n+1} - x_n$ 。

这里的 cos 按高中的定义理解: 在单位圆上从点 $(1, 0)$ 出发, 沿逆时针方向走过长为 α 的一段弧, 到达点 P ; $\cos \alpha$ 是 P 的横坐标, $\sin \alpha$ 是 P 的纵坐标。 $\alpha < 0$ 时沿顺时针方向走 $|\alpha|$ 。下面只用到它们的三条性质:

1. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 因为 P 在单位圆上;
2. 和差公式 $\cos(s \pm t) = \cos s \cos t \mp \sin s \sin t$;
3. $|\sin \alpha| \leq |\alpha|$: $|\sin \alpha|$ 是 P 到横轴的距离, 它不超过 P 到点 $(1, 0)$ 的线段的长, 线段的长又不超过两点之间的弧长。

这些都在第 2 讲第 7.5 节说过。

记号 d_n 现在又指 $x_{n+1} - x_n$ 。这里没有 (1) 那样的公式。(*) 的两边是

$$d_{n+1} = \cos x_{n+1} - \cos x_n, \quad d_n = x_{n+1} - x_n,$$

所以只要对数列所在范围内的任意两个数 x, y 证明 $|\cos x - \cos y| \leq q|x - y|$ 就够了, 其中 q 是一个小于 1 的数。

引理 4.4 — cos 与 sin 的大小

1. 对每个实数 u , $1 - \frac{u^2}{2} \leq \cos u \leq 1$ 。
2. 若 $|u| \leq 1$, 则 $\cos u \geq \frac{1}{2}$, 并且 $|\sin u| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

证明

由和角公式与 $\sin^2 v + \cos^2 v = 1$,

$$\cos u = \cos^2 \frac{u}{2} - \sin^2 \frac{u}{2} = 1 - 2\sin^2 \frac{u}{2}.$$

所以 $\cos u \leq 1$ 。又 $|\sin \frac{u}{2}| \leq \frac{|u|}{2}$, 所以 $2\sin^2 \frac{u}{2} \leq \frac{u^2}{2}$, 即 $\cos u \geq 1 - \frac{u^2}{2}$ 。
若 $|u| \leq 1$, 则 $\cos u \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 于是 $\sin^2 u = 1 - \cos^2 u \leq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 。

命题 4.5 — cos 在 $[0, 1]$ 上把距离缩小

记 $q = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$ 。对 $[0, 1]$ 中的任意两个数 x, y ,

$$|\cos x - \cos y| \leq q|x - y|.$$

证明

记 $s = \frac{x+y}{2}$, $t = \frac{x-y}{2}$, 则 $x = s+t$, $y = s-t$ 。由和差公式,

$$\cos x - \cos y = \cos(s+t) - \cos(s-t) = -2 \sin s \sin t.$$

因为 $0 \leq s \leq 1$, 由引理 4.4, $|\sin s| \leq q$ 。又 $|\sin t| \leq |t| = \frac{|x-y|}{2}$ 。所以 $|\cos x - \cos y| \leq 2 \cdot q \cdot \frac{|x-y|}{2} = q|x-y|$ 。

由引理 4.4, 当 $0 \leq u \leq 1$ 时 $\frac{1}{2} \leq \cos u \leq 1$ 。 $x_1 = 1$ 在 $[0, 1]$ 中, 所以 $x_2 = \cos x_1$ 也在 $[0, 1]$ 中, 依次类推, 所有的 x_n 都在 $[0, 1]$ 中, 并且从 x_2 起都在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 中。于是命题 4.5 可以用在任意两项上: $|d_{n+1}| = |\cos x_{n+1} - \cos x_n| \leq q|d_n|$, 即 (*) 从 $n_0 = 1$ 起成立。

记 $d = |d_1| = 1 - \cos 1 \approx 0.4597$; 不带下标的 d 是一个固定的数。

定理 4.6 — 数列 (x_n) 收敛, 极限是方程 $x = \cos x$ 唯一的解

1. 对 $m > n \geq 1$, $|x_m - x_n| \leq \frac{d}{1-q} q^{n-1}$ 。
2. (x_n) 收敛。记它的极限为 x^* , 则 $\frac{1}{2} \leq x^* \leq 1$, 并且 $\cos x^* = x^*$ 。
3. 满足 $\cos y = y$ 的实数 y 只有 x^* 一个。
4. 对每个 $n \geq 1$, $|x_n - x^*| \leq \frac{d}{1-q} q^{n-1}$; 对每个 $n \geq 2$, $|x_n - x^*| \leq \frac{q}{1-q} |x_n - x_{n-1}|$ 。

证明

1. 上面已经说明 (*) 从 $n_0 = 1$ 起成立, 代入第 3 节的估计。
2. 与定理 4.2 第 2 条证明的第一段相同 (各项的范围见命题 4.5 后面的一段), 得到极限 x^* , $\frac{1}{2} \leq x^* \leq 1$ 。 x^* 与每个 x_n 都在 $[0, 1]$ 中, 由命题 4.5, $|x_{n+1} - \cos x^*| = |\cos x_n - \cos x^*| \leq q|x_n - x^*| \rightarrow 0$ 。由夹逼定理, $x_{n+1} \rightarrow \cos x^*$ 。另一方面 $x_{n+1} \rightarrow x^*$ 。由极限的唯一性, $\cos x^* = x^*$ 。
3. 设 $\cos y = y$ 。由 $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$ 得 $y^2 = \cos^2 y \leq 1$, 于是 $|y| \leq 1$, 再由引理 4.4, $y = \cos y \geq \frac{1}{2}$ 。所以 y 在 $[0, 1]$ 中。由命题 4.5, $|x^* - y| = |\cos x^* - \cos y| \leq q|x^* - y|$, 即 $(1-q)|x^* - y| \leq 0$ 。因为 $q < 1$, 所以 $y = x^*$ 。
4. 第一个估计由第 1 条和引理 2.13 得到, 做法与命题 4.3 第 2 条相同。第二个估计的证明与命题 4.3 第 3 条相同: 那里用到的是 $|d_{n+1}| \leq q|d_n|$ 和 $|x_{n+1} - x^*| \leq q|x_n - x^*|$; 这里前者由命题 4.5 得到, 后者由命题 4.5 和 $\cos x^* = x^*$ 得到。同样移项, 得 $(1-q)|x_n - x^*| \leq q|x_n - x_{n-1}|$ 。

第 1 节的三个问题现在都有了答案 (第三个见下表)。这个证明顺便说明了方程 $x = \cos x$ 有解。 x^* 没有已知的用根式、对数或 π 写出的表达式; 它的数值要靠数列 (x_n) 这样的办法来算。证明里没有用到 $\cos$ 是连续的; $x_{n+1} \rightarrow \cos x^*$ 这一步是由命题 4.5 直接得到的。

这里 $\frac{d}{1-q} \approx 3.43$, $\frac{q}{1-q} \approx 6.46$ 。下表的三行与第 5 节的表的前三行意思相同。最后一行用到 $x^* = 0.739085133215 \dots$; 这个值是把迭代继续做下去, 直到后验估计小于 10^{-13} 得到的。

ε	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}
先验估计给出的 n	58	106	154
后验估计通过的 n	23	40	58
实际的 n	16	33	51

后两行同样要用 12 位以上的小数来算。这一次保证与实际相差很远。我们证明的是每一步误差至多乘以 $q \approx 0.866$, 按这个速度每 16 步才多一位准确的小数; 相邻差的比值在 0.67 附近, 误差的比值也是如此, 大约每 6 步多一位。先验估计从头到尾按 0.866 计算, 所以给出的步数约是实际的三倍。后验估计用的是实际走出的步长, 只在系数 $\frac{q}{1-q}$ 上保守, 所以只多 7 步。 $q = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 是对整个区间 $[0, 1]$ 取的; 数列从第 2 项起只在一个更短的区间里活动, 在那里可以取更小的 q (习题 4.5)。

对 (b_n) , 比值的极限 $-\frac{1}{\varphi^2}$ 可以由 (1) 读出。这里比值稳定在 -0.673 附近, -0.673 是什么数? 由命题 4.5 的证明, 只要 $d_n \neq 0$, 就有

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{\cos x_{n+1} - \cos x_n}{x_{n+1} - x_n} = -\sin \frac{x_{n+1} + x_n}{2} \cdot \frac{\sin t_n}{t_n}, \quad t_n = \frac{x_{n+1} - x_n}{2}.$$

第一个因子里, $\frac{x_{n+1} + x_n}{2} \rightarrow x^*$, $\sin$ 是连续的 (第 2 讲第 7.5 节), 所以它趋于 $\sin x^* = 0.6736\dots$ 。第二个因子是 $\frac{\sin t}{t}$ 在 t 接近 0 时的值。 $|\frac{\sin t}{t}|$ 不超过 1; 它是否趋于 1, 要到后面讲函数的极限时才能回答。

7 压缩

回头看 (b_n) 和 (x_n) 的两次推导。两个数列都是由一个函数反复作用得到的: $b_{n+1} = f(b_n)$, $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$; $x_{n+1} = \cos x_n$ 。关于这个函数, 两次都只用到两件事:

- 它把某个区间里的数变成同一个区间里的数: f 对 $[\frac{3}{2}, 2]$, $\cos$ 对 $[0, 1]$;
- 在这个区间上, 任意两个数经过它之后, 距离不超过原来的 q 倍, $q < 1$: 对 f , $|f(x) - f(y)| = \frac{|x-y|}{xy} \leq \frac{4}{9}|x-y|$; 对 $\cos$, 命题 4.5。

所以同样的结论对满足这两条的任何函数都成立。

定义 4.7 — 压缩 (Contraction)

设 $I = [a, b]$, f 是定义在 I 上的函数。若

1. 对每个 $x \in I$ 有 $f(x) \in I$;
2. 存在数 q , $0 \leq q < 1$, 使得对 I 中任意的 x, y 都有 $|f(x) - f(y)| \leq q|x - y|$,

则称 f 是 I 上的压缩, q 称为它的一个压缩常数。满足 $f(x) = x$ 的数 x 称为 f 的不动点 (fixed point)。

定理 4.8 — 压缩的迭代 (Contraction principle)

设 f 是 $I = [a, b]$ 上的压缩, q 是它的一个压缩常数。任取 $x_1 \in I$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。则

1. (x_n) 收敛, 极限 x^* 在 I 中, 并且 $f(x^*) = x^*$;
2. f 在 I 中没有别的不动点;
3. 对每个 $n \geq 1$, $|x_n - x^*| \leq \frac{|x_2 - x_1|}{1 - q} q^{n-1}$;
4. 对每个 $n \geq 2$, $|x_n - x^*| \leq \frac{q}{1 - q} |x_n - x_{n-1}|$ 。

证明

第 1、3、4 条: 由定义 4.7 第 1 条, 所有的 x_n 都在 I 中; 由定义 4.7 第 2 条, $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq q|x_{n+1} - x_n|$ 对每个 $n \geq 1$ 成立。于是可以把定理 4.6 第 1、2、4 条的证明中的 $\cos$ 换成 f , $[0, 1]$ 换成 I , 命题 4.5 换成定义 4.7 的第 2 条, d 换成 $|x_2 - x_1|$ 。极限在 I 中, 是因为

$a \leq x_n \leq b$ 对每个 n 成立 (引理 2.13)。若 $q = 0$, 则 f 在 I 上是常数, 从第 2 项起 $x_n = x^*$, 结论是显然的 (第 3 条中 $n = 1$ 时, q^0 按 1 计)。

第 2 条: 设 $y \in I$, $f(y) = y$ 。则 $|x^* - y| = |f(x^*) - f(y)| \leq q|x^* - y|$, 因为 $q < 1$, 所以 $y = x^*$ 。

结论对 I 中的每个初值都成立, 极限与初值无关。以后遇到别的函数, 只要验证定义 4.7 的两条, 就得到收敛和两个误差估计, 不必重做证明。把 b_2 当作初值, 对 $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ 和 $I = [\frac{3}{2}, 2]$ 使用定理 4.8, 就得到 (b_n) 收敛以及命题 4.3 的第 2、3 条; 极限是 φ , 仍要解方程 $x = 1 + \frac{1}{x}$ 才知道。

下面两个例子说明: 后验估计中的系数不能普遍地改小; $q < 1$ 这个要求去掉以后会怎样。

Example 4.9: the a posteriori bound can be attained

Let $f(x) = 1 + \frac{x}{2}$ on $I = [0, 2]$; it maps I into $[1, 2]$. Then $|f(x) - f(y)| = \frac{1}{2}|x - y|$, so $q = \frac{1}{2}$ and $\frac{q}{1-q} = 1$. Starting from $x_1 = 0$ we get $0, 1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \dots$, that is, $x_n = 2 - 2^{2-n}$, and $x^* = 2$. Here

$$|x_n - x^*| = 2^{2-n} = |x_n - x_{n-1}|,$$

so part 4 of Theorem 4.8 holds with equality for every $n \geq 2$.

定义 4.7 要求有一个小于 1 的 q 。如果只有 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, 定理 4.8 的误差估计就没有了 (例 4.10); 在无界的区间上, 不动点也可以不存在 (习题 4.9)。

例 4.10: 距离每次都缩小, 但没有压缩常数

令 $g(x) = \frac{x^2+1}{2}$, $I = [0, 1]$ 。当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $\frac{1}{2} \leq g(x) \leq 1$ 。对 I 中不相等的 x, y ,

$$|g(x) - g(y)| = \frac{x+y}{2} |x - y| < |x - y|,$$

但 x, y 都接近 1 时, $\frac{x+y}{2}$ 可以任意接近 1, 所以没有小于 1 的 q 适用于整个区间。

取 $x_1 = 0$, $x_{n+1} = g(x_n)$ 。因为 $x_{n+1} - x_n = \frac{(1-x_n)^2}{2} \geq 0$, 数列单调递增, 且有上界 1。由定理 2.23, 它收敛于某个 L , $L = \frac{L^2+1}{2}$, 即 $L = 1$ 。但是收敛极慢:

n	11	101	1001
$1 - x_n$	0.139	0.0188	0.00198

这三项分别是迭代 10、100、1000 次的结果。迭代次数乘以 10, 误差大约除以 10。压缩的迭代每一步把误差乘以一个固定的 $q < 1$, 这里做不到; 定理 4.8 的两个误差估计在这里都没有。

回望

本讲的结论

- 反复按 $\cos$ 键得到的数列和第 1 讲留下的数列 $b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}$ 都不单调。后者收敛于 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 是因为从第 2 项起相邻两项的差每一步至多乘以 $\frac{4}{9}$: 相邻差不超过一个等比数列, 任意两项的差由等比数列的和控制。

- 误差有两种估计。先验估计在计算之前给出要算到第几项；后验估计在计算过程中告诉我们何时可以停。
- (b_n) 的误差每一步乘以一个接近 -0.38 的数； (a_n) 的误差每一步大约平方一次。这是两者快慢不同的原因。
- 同样的办法适用于 $\cos$ 键： $x_{n+1} = \cos x_n$ 收敛于方程 $x = \cos x$ 唯一的实数解 $0.739085\dots$ ，这就是屏幕上最后停住的数。这个方程解不出来，它的解只能这样算。
- 两次推导只用到函数的两条性质，满足这两条的函数称为压缩（定义 4.7、定理 4.8）。只有“距离缩小”而没有小于 1 的 q 时，这两个误差估计就没有了（例 4.10）。

本讲留下两个问题。第一， $\cos$ 迭代的相邻差的比值趋于 $-\sin x^*$ 吗？这要用到 $\frac{\sin t}{t}$ 在 t 接近 0 时的行为，留给后面讲函数的极限时。第二， (b_n) 的比值 $-\frac{1}{\varphi^2}$ 是从公式 (1) 读出来的；对一般的函数，这个比值由函数的什么性质决定，为什么 (a_n) 的迭代没有这样一个非零的比值？这要等到有了导数。

习题

习题 4.1–4.11 配合正文。习题 4.12 是选做题。需要小数值的用计算器或 Python；三角函数一律用弧度，习题 4.2 除外。习题 4.2 (e)、4.4 (f)、4.5 (c) 需要 12 位以上的小数或上百项，用 Python 的 decimal 模块。

1. **4.1 A monotone example.** Let $x_1 = 0$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, and $f(x) = \sqrt{2 + x}$.

(a) Compute $x_2, \dots, x_7$ to six decimal places.

(b) Show that for $x, y \geq 0$,

$$f(x) - f(y) = \frac{x - y}{\sqrt{2 + x} + \sqrt{2 + y}}.$$

Deduce that f is a contraction on $[0, 2]$ with $q = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. Do not forget to check that $f(x) \in [0, 2]$ when $x \in [0, 2]$.

(c) Find the fixed point of f in $[0, 2]$. What is $\lim x_n$?

(d) Use part 3 of Theorem 4.8 to find the smallest n for which the bound is less than 10^{-6} (take $q = 0.35355$). Then find, by computing, the first n with $|x_n - 2| < 10^{-6}$.

(e) Compute $\frac{2 - x_{n+1}}{2 - x_n}$ for $n = 2, \dots, 6$ to three decimal places. Use (b) with $y = 2$ to explain the value these ratios approach. Why is q in (b) larger than this value?

(f) The sequence is increasing and bounded above by 2, so Theorem 2.23 also shows that it converges. Does Theorem 2.23 tell you, before computing, how many terms suffice for an error below 10^{-6} ?

2. **4.2 角度制下按 $\cos$ 键。** 计算器在角度制下把输入 y 当作 y 度，算出的是 $\cos \frac{\pi y}{180}$ 。记 $k = \frac{\pi}{180} \approx 0.0174533$, $g(y) = \cos(ky)$, $y_1 = 1$, $y_{n+1} = g(y_n)$ 。

(a) 算出 y_2, y_3, y_4 ，保留 11 位小数。从第几项起前 9 位小数不再变化？

(b) 证明：对任意实数 a, b 有 $|\cos a - \cos b| \leq |a - b|$ 。（看命题 4.5 的证明，其中 $|\sin s| \leq 1$ 。）由此证明 g 是 $[0, 1]$ 上的压缩， $q = k$ ；先检查 $y \in [0, 1]$ 时 $g(y) \in [0, 1]$ 。

(c) (b) 的 q 还可以改小。对 $[0, 1]$ 中的 y, z ，命题 4.5 的证明中的 s 等于 $\frac{k(y+z)}{2}$ 。用 $|\sin s| \leq |s|$ 证明 g 的压缩常数可以取 $q = k^2 \approx 0.000305$ 。

- (d) 用定理 4.8 第 3 条和 $q = k^2$, 求保证 $|y_n - y^*| < 10^{-9}$ 的最小的 n 。
- (e) 算出比值 $\frac{y_4 - y_3}{y_3 - y_2}$, 保留三位有效数字, 与 k^2 比较。
- (f) 弧度制下每一步误差大约乘以 0.67, 角度制下大约乘以 0.0003。用 (c) 的证明说明这个差别是怎么来的。
3. **4.3 Kepler 方程**。行星沿椭圆绕太阳运行, 椭圆的扁平程度用离心率 e 表示, $0 \leq e < 1$; $e = 0$ 是圆。要算出某一时刻行星在轨道上的位置, 需要解方程

$$x = M + e \sin x,$$

其中 M 是与时间成正比的已知数, x 是未知数, 行星的位置由 x 用公式算出。这个方程不能用公式解出 x 。Kepler 的办法是迭代: $x_1 = M$, $x_{n+1} = M + e \sin x_n$ 。设 $0 < e < 1$, 记 $f(x) = M + e \sin x$ 。

- (a) 证明: 对任意实数 x, y 有 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ 。(令 $s = \frac{x+y}{2}$, $t = \frac{x-y}{2}$, 用高中的和差公式 $\sin(s \pm t) = \sin s \cos t \pm \cos s \sin t$ 化简 $\sin(s+t) - \sin(s-t)$ 。)
- (b) 证明 f 是 $I = [M-1, M+1]$ 上的压缩, $q = e$ 。再证明 $|x_2 - x_1| \leq e$, 从而由定理 4.8 第 3 条,

$$|x_n - x^*| \leq \frac{e^n}{1-e}.$$

- (c) 用 (b) 的估计填表: 保证 $|x_n - x^*| < 10^{-6}$ 的最小的 n 。

	地球	水星	哈雷彗星
e	0.0167	0.2056	0.967
最小的 n			

4. **4.4 只用单调有界定理能走多远**。本题不用压缩, 重新研究第 1 节的 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \cos x_n$, 看定理 2.23 在哪一步不够用。

- (a) 证明 $\cos$ 在 $[0, 1]$ 上严格递减: 若 $0 \leq y < x \leq 1$, 则 $\cos x < \cos y$ 。可以使用: 当 $0 < \alpha < \pi$ 时 $\sin \alpha > 0$ (这时点 P 在上半圆上), 以及 $1 < \pi$ 。
- (b) 令 $h(x) = \cos(\cos x)$ 。证明 h 在 $[0, 1]$ 上递增。记 $u_k = x_{2k-1}$, $v_k = x_{2k}$, 则 $u_{k+1} = h(u_k)$, $v_{k+1} = h(v_k)$ 。由 $x_3 < x_1$ 证明 (u_k) 单调递减; 由 $x_4 > x_2$ 证明 (v_k) 单调递增。
- (c) 由定理 2.23, $u_k \rightarrow \alpha$, $v_k \rightarrow \beta$ 。说明 α, β 都在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 中。
- (d) 由 $v_k = \cos u_k$, $u_{k+1} = \cos v_k$ 和习题 4.2 (b) 的不等式 $|\cos a - \cos b| \leq |a - b|$, 证明 $\beta = \cos \alpha$, $\alpha = \cos \beta$ 。
- (e) 到这一步为止没有用过小于 1 的 q 。只凭 (d) 不能断定 $\alpha = \beta$: 函数 $p(x) = 1 - x$ 在 $[0, 1]$ 上也递减, 写出两个不相等的数 α, β 使 $\beta = p(\alpha)$, $\alpha = p(\beta)$ 。再用命题 4.5 证明: 对 $\cos$, 由 (d) 可得 $\alpha = \beta$ 。
- (f) 用 (a) 证明: 若 $x_n > x^*$, 则 $x_{n+1} < x^*$; 若 $x_n < x^*$, 则 $x_{n+1} > x^*$ 。所以 x^* 在 x_n 与 x_{n+1} 之间, 并且

$$|x_n - x^*| \leq |x_{n+1} - x_n|.$$

这个估计里没有 q 。对 $\varepsilon = 10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}$, 求第一个使 $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ 的 n , 与第 6 节的表中“后验估计通过的 n ”一行比较。这个估计与第 1 讲中用区间 $\left[\frac{2}{a_n}, a_n\right]$ 估计误差的做法有什么共同之处?

5. **4.5 缩小区间, 改进 q .** 命题 4.5 的 $q = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 是对整个 $[0, 1]$ 取的。本题在 $J = [0.54, 0.86]$ 上重做。可以使用习题 4.4 (a) 和计算器给出的 $\cos 0.54 = 0.8577\dots$, $\cos 0.86 = 0.6524\dots$ 。

- (a) 证明: 当 $x \in J$ 时 $\cos x \in J$ 。检查 $x_2 \in J$ 。
- (b) 设 $s \in J$ 。由 $\cos s \geq \cos 0.86 > 0.652$ 证明 $|\sin s| < 0.76$ 。于是对 J 中的 x, y 有 $|\cos x - \cos y| \leq q'|x - y|$, $q' = 0.76$ 。
- (c) 把 x_2 当作初值, 用定理 4.8 和 q' 重新填第 6 节的表的前两行。先验估计现在是 $|x_n - x^*| \leq \frac{|x_3 - x_2|}{1 - q'} q'^{n-2}$ ($n \geq 2$)。

ε	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}
先验估计给出的 n			
后验估计通过的 n			

- (d) 设 $\cos$ 在某个区间上有压缩常数 q , 并且从某一项起所有的 x_n 都在这个区间里。证明: 从这一项起 $\left| \frac{d_{n+1}}{d_n} \right| \leq q$ 。第 1 节的表中 $n \geq 9$ 的比值的绝对值都大于 0.67; 再算出 $n = 20, 30, 40$ 的比值。按这些数据, q 能小于 0.67 吗?

6. **4.6 Reciprocal without division.** Let $A > 0$. Starting from v_1 , define $v_{n+1} = v_n(2 - Av_n)$. Only multiplication and subtraction are used.

- (a) Let $r_n = 1 - Av_n$. Show that $r_{n+1} = r_n^2$.
- (b) Take $A = 3$, $v_1 = 0.3$. Write down $r_1, \dots, r_5$ and $v_1, \dots, v_5$. What is the first n with $|v_n - \frac{1}{3}| < 10^{-12}$?
- (c) For which starting values v_1 does $v_n \rightarrow \frac{1}{A}$? Answer in terms of r_1 .
- (d) A contraction with $q = \frac{1}{2}$ whose first error is $\frac{1}{30}$ is only guaranteed to have error at most $\frac{1}{30} \cdot 2^{-(n-1)}$ at step n . Find the first n for which this is less than 10^{-12} and compare with (b).

7. **4.7 How sharp are the bounds?**

- (a) For $f(x) = 1 + \frac{x}{2}$, $x_1 = 0$ (Example 4.9), show that part 3 of Theorem 4.8 also holds with equality for every n .
- (b) For the sequence (b_n) , part 3 of Proposition 4.3 reads $|b_n - \varphi| \leq \frac{4}{5}|b_n - b_{n-1}|$. For $n = 6$ and $n = 10$ compute both sides to three significant figures. By what factor does the bound overestimate the error?

8. **4.8 相邻两项的差趋于 0 是不够的。** 第 3 讲第 7 节的调和和是 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ 。记 $d_n = H_{n+1} - H_n$ 。

- (a) 写出 d_n 和比值 $\frac{d_{n+1}}{d_n}$ 。验证 $d_n \rightarrow 0$, 并且每个比值都小于 1。
- (b) 第 3 讲第 7.1 节证明了 $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$ 。由此说明 (H_n) 不是收敛的数列。
- (c) 第 3 节由 (*) 推出了数列收敛。指出对 (H_n) 这个推导在哪里不成立: 证明对任何 $q < 1$, 都有 n 使 $\frac{d_{n+1}}{d_n} > q$ 。

9. **4.9 Distances shrink, but there is no fixed point.** Let $f(x) = x + \frac{1}{x}$ for $x \geq 1$.

- (a) Show that $f(x) \geq 1$ for $x \geq 1$, and that for $x, y \geq 1$ with $x \neq y$,

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| \left(1 - \frac{1}{xy} \right) < |x - y|.$$

(b) Show that f has no fixed point.

(c) Let $x_1 = 1, x_{n+1} = f(x_n)$. Show that $x_{n+1}^2 \geq x_n^2 + 2$ and deduce $x_n \rightarrow +\infty$.

(d) Definition 4.7 asks for an interval $[a, b]$ and a constant $q < 1$. Show that on $[1, +\infty)$ no constant $q < 1$ works. Show that on $[1, b]$ the constant $q = 1 - \frac{1}{b^2}$ works, but $f(b) \notin [1, b]$.

10. **4.10 每一步都有舍入。** 计算器只保留有限位小数, 实际得到的数列不是 $x_{n+1} = f(x_n)$, 而是

$$\tilde{x}_{n+1} = f(\tilde{x}_n) + \delta_n, \quad |\delta_n| \leq \eta,$$

其中 δ_n 是第 n 步的舍入误差, η 是它的上界。设 f 是 I 上的压缩, 压缩常数为 q , 不动点为 x^* , 并设每个 $\tilde{x}_n$ 都在 I 中。记 $e_n = |\tilde{x}_n - x^*|$ 。

(a) 证明 $e_{n+1} \leq q e_n + \eta$ 。

(b) 用归纳法证明

$$e_n \leq q^{n-1} e_1 + \eta (1 + q + \cdots + q^{n-2}) \leq q^{n-1} e_1 + \frac{\eta}{1-q} \quad (n \geq 2).$$

(c) 右边第一项随 n 趋于 0, 第二项不变。对显示 8 位小数的计算器上的 $\cos$ 迭代, 取 $\eta = 5 \times 10^{-9}$, $q = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 算出 $\frac{\eta}{1-q}$, 保留两位有效数字。不论按多少次, (b) 能保证的误差上界都不小于这个数。

(d) (b) 中的 $\frac{\eta}{1-q}$ 不能改小。取 $f(x) = \frac{x}{2}$, $I = [-1, 1]$, $\tilde{x}_1 = 0$, 每一步 $\delta_n = \eta$, 其中 $0 < \eta \leq \frac{1}{2}$ 。写出 $\tilde{x}_n$ 的公式, 求它的极限, 并与 $x^* + \frac{\eta}{1-q}$ 比较。

11. **4.11 连接两点的线段的斜率。** 对函数 f 和不相等的两个数 x, y , $\frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ 是 f 的图像上两点连线的斜率。定义 4.7 的第 2 条说的是: 这些斜率的绝对值都不超过 q 。考虑四个函数

$$f_1(x) = \frac{x+4}{3}, \quad f_2(x) = 3 - 2x, \quad f_3(x) = \sqrt{2+x}, \quad f_4(x) = \frac{1}{x}.$$

(a) 对每个函数, 把 $\frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ 化简成不含减法的式子 (f_3 见习题 4.1; f_4 中设 $x, y > 0$)。

(b) 四个函数各有一个正的不动点, 求出它们。

(c) 对每个函数, 从 $x_1 = 1.5$ 出发算出 $x_2, \dots, x_6$, 说明数列的表现: 接近不动点、离开不动点, 还是别的情形。

(d) 对照 (a) 与 (c): f_2 的斜率的绝对值是多少, 它的误差每一步怎样变化? f_4 在不动点附近斜率的绝对值接近多少, 数列怎样表现?

(e) f_4 把 $[\frac{1}{2}, 2]$ 中的数变成 $[\frac{1}{2}, 2]$ 中的数。它是这个区间上的压缩吗? 有没有一个包含不动点的区间 $[a, b]$ ($a < b$), 使 f_4 是它上面的压缩?

12. **4.12 (选做) 嵌套的根号。** 考虑

$$x_1 = \sqrt{7}, \quad x_2 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}, \quad x_3 = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, \quad x_4 = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - \sqrt{7}}}}, \dots$$

规律是 $x_{n+2} = h(x_n)$, 其中 $h(x) = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}$ 。

(a) 算出 $x_1, \dots, x_8$, 保留五位小数。

(b) 证明: 当 $1 \leq x \leq 3$ 时 $1.9 < h(x) < 2.1$ 。($2.8 < \sqrt{8}$, $\sqrt{10} < 3.2$ 。) 检查 x_1, x_2 都在 $[1, 3]$ 中。

(c) 证明：对 $[1, 3]$ 中的 x, y ,

$$|h(x) - h(y)| = \frac{|x - y|}{(\sqrt{7+x} + \sqrt{7+y})(h(x) + h(y))} \leq \frac{|x - y|}{20}.$$

(d) 验证 $h(2) = 2$ 。由定理 4.8, $u_k = x_{2k-1}$ 与 $v_k = x_{2k}$ 都收敛于 2。按定义 2.3 证明 $x_n \rightarrow 2$ 。

(e) 算出 $\frac{x_5 - 2}{x_3 - 2}$ 与 $\frac{x_6 - 2}{x_4 - 2}$, 保留两位有效数字 (用未舍入的值)。用 (c) 中的等式说明它们为什么接近 $-\frac{1}{24}$ 。